

“Elaboração de Planos de Contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários das Unidades Básicas de Atendimento (UBA) do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente”

**Programa de Transporte, Logística e Meio Ambiente –
Projeto Transporte Sustentável de São Paulo**

ETAPAS & PRODUTOS PREVISTOS

Etapa	Produtos Previstos
Preparatória*	Produto 01 - Elaboração do Plano de Trabalho
1	Produto 02 - Cadastro de Ocorrências de Eventos Geodinâmicos e Desastres Produto 03 - Modelo de Correlação entre Eventos e Chuvas Produto 04 - Análise de Risco Produto 05 - Análise do Contexto Institucional
2	Produto 06 - Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta de Risco
3	Produto 07 - Plano de Contingência frente a Riscos de Eventos Geodinâmicos

* Etapa Preparatória foi concluída em 13/08/2020, conforme previsto nos cronogramas apresentados junto ao Plano de Trabalho.

[Acesso aos relatórios](#)

ÁREA DE ESTUDO

Rodovia	Município	Regional	Residência de Conservação	Conservação	Inicial (km)	Final (km)	Extensão (km)	Jurisdição
SP-055	<u>Ubatuba</u>				53,600	81,970	28,370	Estadual
				Caraguatatuba	81,970	87,240	5,270	Estadual
				UBA 06.04	87,240	89,100	1,860	Federal
					89,100	99,630	10,530	Estadual
	Caraguatatuba			Prefeitura Municipal de Caraguatatuba	99,630	102,300	2,670	Estadual
				Caraguatatuba	102,300	112,550	10,250	Estadual
		Taubaté	Caraguatatuba	UBA 06.04	112,550	120,200	7,650	Estadual
		DR.06	UBA 06.04	Prefeitura Municipal de São Sebastião	120,200	127,800	7,600	Estadual
	São Sebastião				127,800	165,910	38,110	Estadual
					165,910	174,600	8,690	Federal
					174,600	176,200	1,600	Estadual
				São Vicente	176,200	185,900	9,700	Federal
				UBA 05.04	185,900	191,400	5,500	Estadual
	Bertioga	Cubatão	São Vicente		191,400	220,450	29,050	Estadual
		DR.05	UBA 05.04		220,450	233,400	12,950	Federal
	Santos				233,400	248,100	14,700	Federal
Extensão total da área de estudo da Rodovia SP-055								194,500
SP-098	Mogi das Cruzes	São Paulo	Mogi das Cruzes		62,900	75,000	12,100	Estadual
	Biritiba-Mirim	DR.10	UBA 10.04	Mogi das Cruzes	75,000	82,400	7,400	Estadual
	Bertioga	Cubatão	São Vicente	UBA 10.04	82,400	98,100	15,700	Estadual
		DR.05	UBA 05.04					
Extensão total da área de estudo da Rodovia SP-098								35,200
Extensão total da área de estudo do projeto								229,700

A intersecção entre as rodovias ocorre nos Km 214,650 da rodovia SP-055 e no KM 98,100 da rodovia SP-098

ÁREA DE ESTUDO



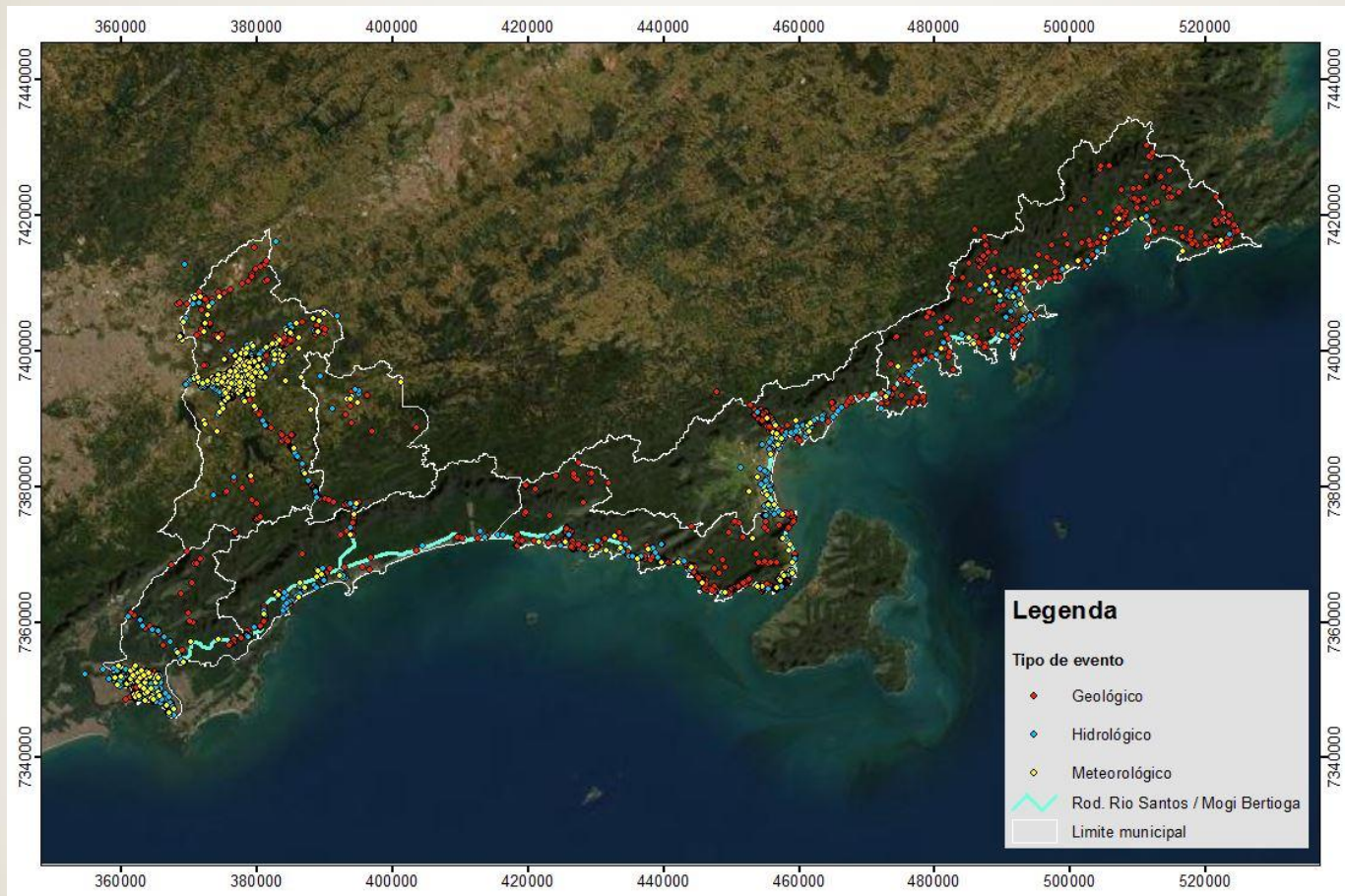
ETAPA 1

Produto 02 - Cadastro de Ocorrências de Eventos Geodinâmicos e Desastres

Resultados obtidos na elaboração do Produto 02, relacionados por processos, UBAs, municípios e rodovias de ocorrência

Processos Geodinâmicos	Caraguatatuba (UBA 06.04)		UBA São Vicente (UBA 05.04)		Mogi das Cruzes (UBA 10.04)		TOTAL			
	Municípios	Rodovia	Municípios	Rodovia	Municípios	Rodovia	Municípios	Rodovias		Total eventos
								SP-055	SP-098	
Geológicos	841	182	1.017	258	224	146	2.082	440	146	2.668
Corridas de massa	0	2	12	4	0	0	12	6	0	18
Erosão	34	21	36	57	53	17	123	78	17	218
Escorregamentos	790	136	763	191	169	123	1.722	327	123	2.172
Quedas, tombamentos ou rolamentos de rochas	15	19	205	6	1	6	221	25	6	252
Solapamentos	2	4	1	0	1	0	4	4	0	8
Hidrológicos	664	32	573	25	1.760	24	2.997	57	24	3.078
Alagamentos	387	24	358	16	643	4	1.388	40	4	1.432
Enxurradas	23	2	13	2	115	1	151	4	1	156
Inundações	254	6	202	7	1.002	19	1.458	13	19	1.490
Meteorológicos	681	115	1.084	119	1.482	58	3.247	234	58	3.539
Chuvas Intensas	577	106	878	116	1.193	56	2.648	222	56	2.926
Demais eventos meteorológicos (vendaval, raios, granizo, etc.)	104	9	206	3	289	2	599	12	2	613
Total geral	2.186	329	2.674	402	3.466	228	8.326	731	228	9.285

Produto 02 - Cadastro de Ocorrências de Eventos Geodinâmicos e Desastres



Produto 03 - Modelo de Correlação entre Eventos e Chuvas

O Modelo de Correlação entre Eventos Geodinâmicos e Chuvas foi elaborado com base nos dados históricos, oriundos do Produto 02, e a análise da correlação de suas ocorrências com os registros históricos de chuvas. A análise e elaboração do modelo de correlação foi elaborada com base em:

- Dados dos **9.285 eventos geodinâmicos** registrados no Produto 02, sendo **2.668 eventos geológicos**, **3.078 eventos hidrológicos** e **3.539 eventos meteorológicos**;
- Dados históricos oriundos das **161 estações pluviométricas** (pluviômetros e pluviógrafos) que recobrem a área de estudo, localizados nos municípios e rodovias de interesse e em seu entorno.

Os dados obtidos permitiram estabelecer as correlações entre a ocorrência ou ausência de eventos geodinâmicos em decorrência dos volumes de chuvas acumulados até o momento de suas respectivas deflagrações. Os dados relativos ao período entre **janeiro de 1993** e **setembro 2020** permitiram o estabelecimento das seguintes correlações:

- **349 eventos chuvosos com ocorrências de eventos geodinâmicos**, sendo **281 eventos geológicos** e **68 eventos hidrológicos**;
- **2.073 eventos chuvosos sem ocorrências de eventos geodinâmicos**.

Produto 03 - Modelo de Correlação entre Eventos e Chuvas

Regiões separadas em decorrência dos Índices de Correlação com Chuvas analisados e definidos

Região	Trecho	Rodovia	Trecho (km)	Municípios
1	Trecho Mogi-Bertioga	Rod. Mogi-Bertioga (SP-098)	62+900 a 98+100	Bertioga, Biritiba-Mirim e Mogi das Cruzes
2	Trecho Caraguatatuba-Ubatuba	Rod. Rio-Santos (SP-055)	53+600 a 112+550	Caraguatatuba e Ubatuba
3	Trecho São Sebastião	Rod. Rio-Santos (SP-055)	112+550 a 191+400	São Sebastião
4	Trecho Santos-Bertioga	Rod. Rio-Santos (SP-055)	191+400 a 248+100	Bertioga e Santos



Produto 03 - Modelo de Correlação entre Eventos e Chuvas

Eventos Geológicos

Resumo das equações que definem os limites das quatro faixas usadas para adoção de Índice de Correção de Chuvas (ICC).

Onde I = Intensidade de chuva em mm / h, e $Ac96h$ = Acumulado de chuva nas 96 h anteriores ao evento

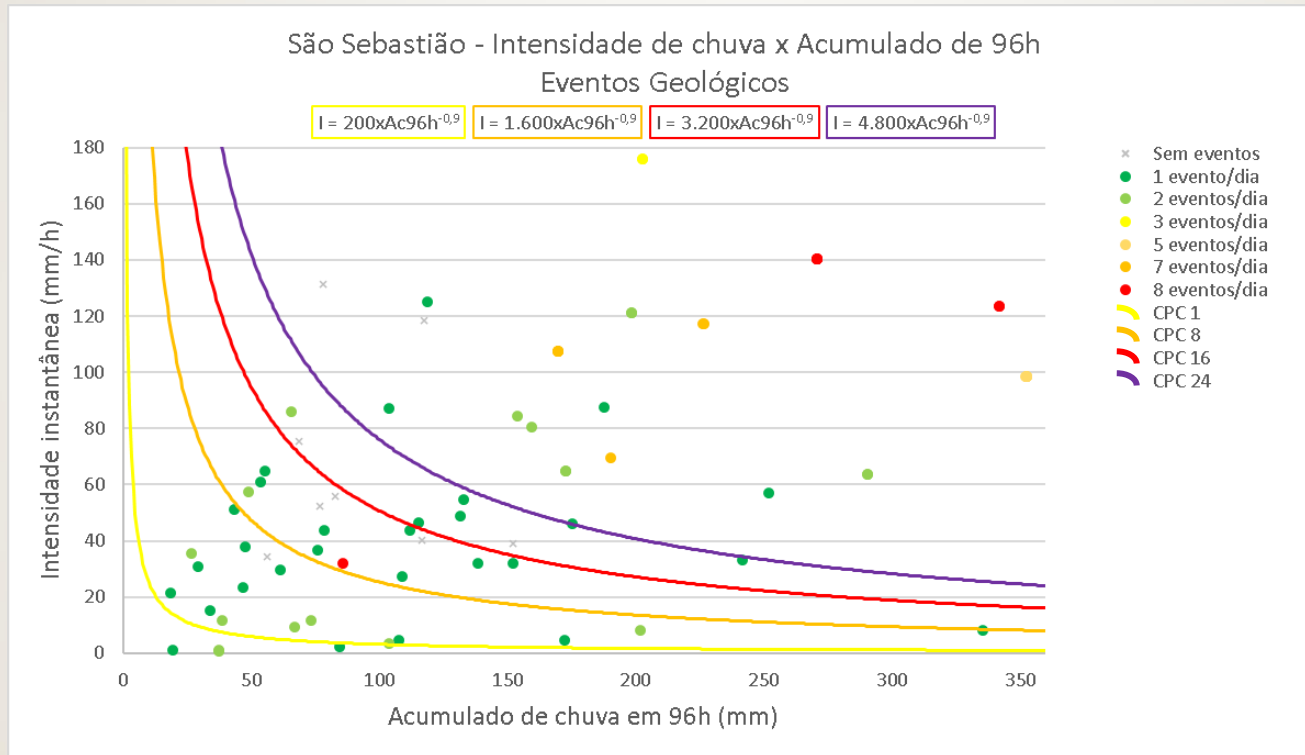
Região	Equação 1	CPC	Equação 2	CPC	Equação 3	CPC	Equação 4	CPC
1	$I = 1.000 \times Ac96h^{-0,9}$	1	$I = 3.000 \times Ac96h^{-0,9}$	3	$I = 6.000 \times Ac96h^{-0,9}$	6	$I = 15.000 \times Ac96h^{-0,9}$	15
2	$I = 400 \times Ac96h^{-0,9}$	1	$I = 2.400 \times Ac96h^{-0,9}$	6	$I = 6.400 \times Ac96h^{-0,9}$	12	$I = 9.600 \times Ac96h^{-0,9}$	24
3	$I = 200 \times Ac96h^{-0,9}$	1	$I = 1.600 \times Ac96h^{-0,9}$	8	$I = 3.200 \times Ac96h^{-0,9}$	16	$I = 4.800 \times Ac96h^{-0,9}$	24
4	$I = 1.000 \times Ac96h^{-0,9}$	1	$I = 4.000 \times Ac96h^{-0,9}$	4	$I = 8.000 \times Ac96h^{-0,9}$	8	$I = 16.000 \times Ac96h^{-0,9}$	16

Faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para os eventos Geológicos.

Região	Coeficiente de Precipitação Crítica da Região (CPC)								
	Faixa 0 (ICC_{GEO0})		Faixa 1 (ICC_{GEO1})		Faixa 2 (ICC_{GEO2})		Faixa 3 (ICC_{GEO3})		Faixa 4 (ICC_{GEO4})
	De	Até	De	Até	De	Até	De	Até	A partir de
1 SP-098 - Mogi-Bertioga	0	< 1	1	3	> 3	6	> 6	15	> 15
2 SP-055 - Caraguatatuba-Ubatuba	0	< 1	1	6	> 6	12	> 12	24	> 24
3 SP-055 - São Sebastião	0	< 1	1	8	> 8	16	> 16	24	> 24
4 SP-055 - Santos-Bertioga	0	< 1	1	4	> 4	8	> 8	16	> 16

Produto 03 - Modelo de Correlação entre Eventos e Chuvas

Eventos Geológicos



Produto 03 - Modelo de Correlação entre Eventos e Chuvas

Eventos Hidrológicos

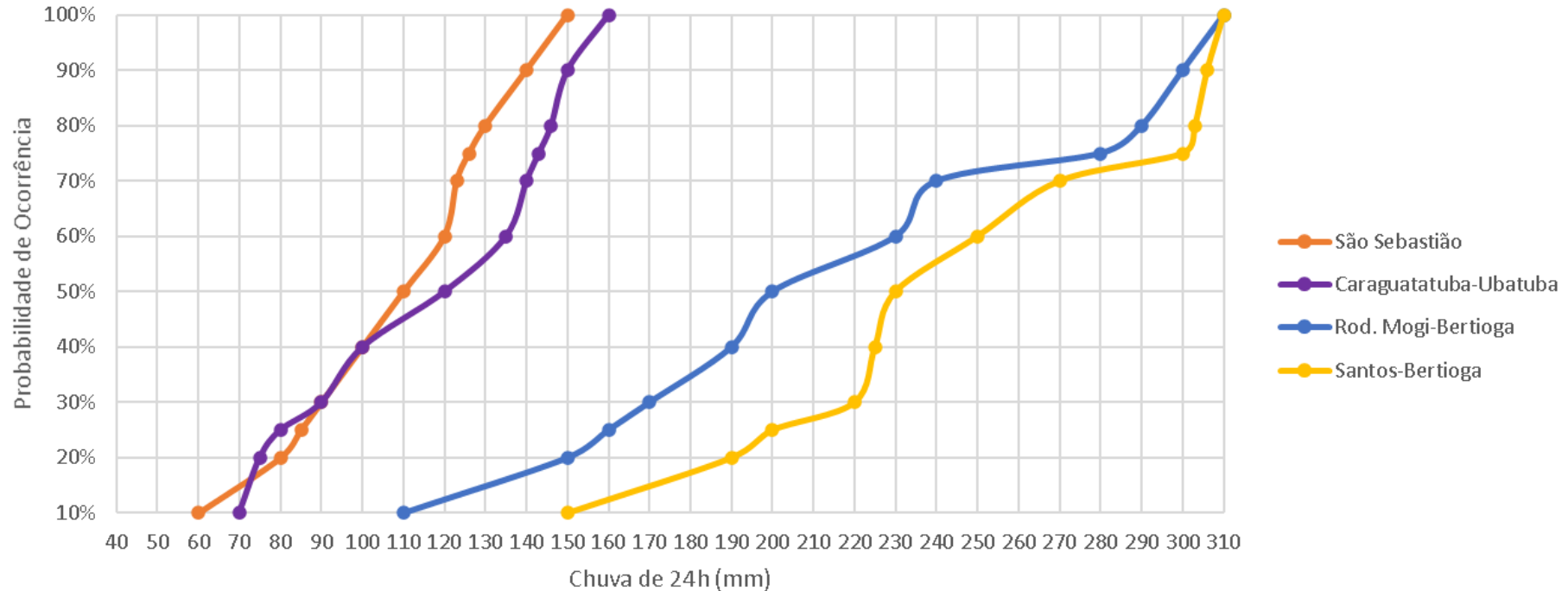
Faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para os eventos Hidrológicos.

Região	Probabilidade de Ocorrência de Eventos Hidrológicos									
	Faixa 0 (ICC _{HID} 0)		Faixa 1 (ICC _{HID} 1)		Faixa 2 (ICC _{HID} 2)		Faixa 3 (ICC _{HID} 3)		Faixa 4 (ICC _{HID} 4)	
	0% a 10%		> 10% a 25%		> 25% a 50%		> 50% a 75%		> 75% a 100%	
	Intensidade Pluviométrica (24h)									
	De	Até	De	Até	De	Até	De	Até	A partir de	
1 SP-098 - Mogi-Bertioga	0	110	> 110	160	> 160	200	> 200	280	> 280	
2 SP-055 - Caraguatatuba-Ubatuba	0	70	> 70	80	> 80	120	> 120	143	> 143	
3 SP-055 - São Sebastião	0	60	> 60	85	> 85	110	> 110	126	> 126	
4 SP-055 - Santos-Bertioga	0	150	> 150	200	> 200	230	> 230	300	> 300	

Produto 03 - Modelo de Correlação entre Eventos e Chuvas

Eventos Hidrológicos

Probabilidade de Eventos Hidrológicos x Chuva de 24h



Produto 04 - Análise de Risco

A Análise de Risco para as rodovias da área de estudo foi realizada utilizando os Planos de Informações de Risco, Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial para as Unidades de Análise (UTBs – Unidades Territoriais Básicas, e SR – Setores de Risco) mapeadas na escala de maior detalhe disponível para cada trecho avaliado, resultando em **809 Unidades de Análise** utilizadas para análise ao longo dos 229,700 km de rodovias na área de estudo.

A correlação entre o Risco, para cada tipo de processo geodinâmico, intrínseco em cada Unidade de Análise e denominado Risco Analisado (**RA_{GEO/HID}**), e o Índice de Correlação com Chuvas (**ICC**), resultou em uma variável denominada Risco Dinâmico (**RD_{GEO/HID}**), variável em decorrência da incidência de chuvas (acumulada e prevista).

Produto 04 - Análise de Risco

Correlação entre Eventos Geológicos e Chuvas

Classes de Risco Dinâmico resultantes da correlação entre a classe de Risco Analisado (RA) e a Faixa de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para os eventos Geológicos.

Região	Coeficiente de Precipitação Crítica da Região (CPC)							
	Faixa 0 (ICC _{GEO0})		Faixa 1 (ICC _{GEO1})		Faixa 2 (ICC _{GEO2})		Faixa 3 (ICC _{GEO3})	
	De	Até	De	Até	De	Até	De	Até
1 SP-098 - Mogi-Bertioga	0	< 1	1	3	> 3	6	> 6	15
2 SP-055 - Caraguatatuba-Ubatuba	0	< 1	1	6	> 6	12	> 12	24
3 SP-055 - São Sebastião	0	< 1	1	8	> 8	16	> 16	24
4 SP-055 - Santos-Bertioga	0	< 1	1	4	> 4	8	> 8	16

Risco Analisado	Risco Dinâmico				
RA _{GEO0}	RD _{GEO0}	RD _{GEO0}	RD _{GEO0}	RD _{GEO0}	RD _{GEO0}
RA _{GEO1}	RD _{GEO0}	RD _{GEO1}	RD _{GEO2}	RD _{GEO3}	RD _{GEO4}
RA _{GEO2}	RD _{GEO0}	RD _{GEO2}	RD _{GEO3}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}
RA _{GEO3}	RD _{GEO0}	RD _{GEO3}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}
RA _{GEO4}	RD _{GEO0}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}

A análise de risco da área de estudo, bem como a correlação entre as chuvas e os eventos geodinâmicos nas rodovias, definição do Coeficiente de Precipitação Crítica (CPC) e Faixa de Índice de Correlação com Chuvas (ICC), estão pormenorizadas no relatório do Consórcio NIPPON KOEI LAC / NIPPON KOEI LAC DO BRASIL / REGEA / GEOTEC / OPTIMUS GIS (Consórcio 4X044) nº 2053-R02-20, referente à Etapa 1 – Histórico de Eventos e Desastres, Índices Meteorológicos Críticos, Análise de Risco e Capacidade Institucional.

Produto 04 - Análise de Risco

Exemplo 1

Cenário Proposto - Eventos Geológicos e Chuvas de intensidade de 50 mm / h e pluviosidade acumulada de 150 mm / 96 h

Região	Coeficiente de Precipitação Crítica da Região (CPC)							
	Faixa 0 (ICC_{GEO0})		Faixa 1 (ICC_{GEO1})		Faixa 2 (ICC_{GEO2})		Faixa 3 (ICC_{GEO3})	
	De	Até	De	Até	De	Até	De	Até
1 SP-098 - Mogi-Bertioga	0	< 1	1	3	> 3	6	> 6	15
2 SP-055 - Caraguatatuba-Ubatuba	0	< 1	1	6	> 6	12	> 12	24
3 SP-055 - São Sebastião	0	< 1	1	8	> 8	16	> 16	24
4 SP-055 - Santos-Bertioga	0	< 1	1	4	> 4	8	> 8	16

Risco Analisado		Risco Dinâmico			
RA_{GEO0}	RD_{GEO0}	RD_{GEO0}	RD_{GEO0}	RD_{GEO0}	RD_{GEO0}
RA_{GEO1}	RD_{GEO0}	RD_{GEO1}	RD_{GEO2}	RD_{GEO3}	RD_{GEO4}
RA_{GEO2}	RD_{GEO0}	RD_{GEO2}	RD_{GEO3}	RD_{GEO4}	RD_{GEO4}
RA_{GEO3}	RD_{GEO0}	RD_{GEO3}	RD_{GEO4}	RD_{GEO4}	RD_{GEO4}
RA_{GEO4}	RD_{GEO0}	RD_{GEO4}	RD_{GEO4}	RD_{GEO4}	RD_{GEO4}

Produto 04 - Análise de Risco

Exemplo 1

Cenário Proposto - Eventos Geológicos e Chuvas de intensidade de 50 mm / h e pluviosidade acumulada de 150 mm / 96 h



Produto 04 - Análise de Risco

Correlação entre Eventos Hidrológicos e Chuvas

Classes de Risco Dinâmico resultantes da correlação entre a classe de Risco Analisado (RA) e a Faixa de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para os eventos Hidrológicos.

Região		Probabilidade de Ocorrência de Eventos Hidrológicos								
		Faixa 0 (ICC _{HID} 0) 0% a 10%		Faixa 1 (ICC _{HID} 1) > 10% a 25%		Faixa 2 (ICC _{HID} 2) > 25% a 50%		Faixa 3 (ICC _{HID} 3) > 50% a 75%		Faixa 4 (ICC _{HID} 4) > 75% a 100%
		Intensidade Pluviométrica (24h)								
		De	Até	De	Até	De	Até	De	Até	A partir de
1	SP-098 - Mogi-Bertioga	0	110	> 110	160	> 160	200	> 200	280	> 280
2	SP-055 - Caraguatatuba-Ubatuba	0	70	> 70	80	> 80	120	> 120	143	> 143
3	SP-055 - São Sebastião	0	60	> 60	85	>85	110	> 110	126	> 126
4	SP-055 - Santos-Bertioga	0	150	> 450	200	> 200	230	> 230	300	> 300

Risco Analisado	Risco Dinâmico				
RA _{HID} 0	RD _{HID} 0	RD _{HID} 0	RD _{HID} 0	RD _{HID} 0	RD _{HID} 0
RA _{HID} 1	RD _{HID} 0	RD _{HID} 1	RD _{HID} 2	RD _{HID} 3	RD _{HID} 4
RA _{HID} 2	RD _{HID} 0	RD _{HID} 2	RD _{HID} 3	RD _{HID} 4	RD _{HID} 4
RA _{HID} 3	RD _{HID} 0	RD _{HID} 3	RD _{HID} 4	RD _{HID} 4	RD _{HID} 4
RA _{HID} 4	RD _{HID} 0	RD _{HID} 4	RD _{HID} 4	RD _{HID} 4	RD _{HID} 4

A análise de risco da área de estudo, bem como a correlação entre as chuvas e os eventos geodinâmicos nas rodovias, definição da Probabilidade de Ocorrência de Eventos Hidrológicos e Faixa de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) estão pormenorizadas no relatório do Consórcio NIPPON KOEI LAC / NIPPON KOEI LAC DO BRASIL / REGEA / GEOTEC / OPTIMUS GIS (Consórcio 4X044) nº 2053-R02-20, referente à Etapa 1 – Histórico de Eventos e Desastres, Índices Meteorológicos Críticos, Análise de Risco e Capacidade Institucional.

Produto 04 - Análise de Risco

Exemplo 2

Cenário Proposto - Eventos Geológicos e pluviosidade acumulada de 100 mm / 24 h

Região		Probabilidade de Ocorrência de Eventos Hidrológicos								
		Faixa 0 (ICC _{HID} 0) 0% a 10%		Faixa 1 (ICC _{HID} 1) > 10% a 25%		Faixa 2 (ICC _{HID} 2) > 25% a 50%		Faixa 3 (ICC _{HID} 3) > 50% a 75%		Faixa 4 (ICC _{HID} 4) > 75% a 100%
		Intensidade Pluviométrica (24h)								
		De	Até	De	Até	De	Até	De	Até	A partir de
1	SP-098 - Mogi-Bertioga	0	110	> 110	160	> 160	200	> 200	280	> 280
2	SP-055 - Caraguatatuba-Ubatuba	0	70	> 70	80	> 80	120	> 120	143	> 143
3	SP-055 - São Sebastião	0	60	> 60	85	>85	110	> 110	126	> 126
4	SP-055 - Santos-Bertioga	0	150	> 450	200	> 200	230	> 230	300	> 300

Risco Analisado		Risco Dinâmico			
RA _{HID} 0	RD _{HID} 0	RD _{HID} 0	RD _{HID} 0	RD _{HID} 0	RD _{HID} 0
RA _{HID} 1	RD _{HID} 0	RD _{HID} 1	RD _{HID} 2	RD _{HID} 3	RD _{HID} 4
RA _{HID} 2	RD _{HID} 0	RD _{HID} 2	RD _{HID} 3	RD _{HID} 4	RD _{HID} 4
RA _{HID} 3	RD _{HID} 0	RD _{HID} 3	RD _{HID} 4	RD _{HID} 4	RD _{HID} 4
RA _{HID} 4	RD _{HID} 0	RD _{HID} 4	RD _{HID} 4	RD _{HID} 4	RD _{HID} 4

Produto 04 - Análise de Risco

Exemplo 2

Cenário Proposto - Eventos Geológicos e pluviosidade acumulada de 100 mm / 24 h



Produto 05 - Análise do Contexto Institucional

Este Produto foi constituído pelos resultados obtidos no levantamento da estrutura organizacional e dos recursos humanos e materiais disponíveis em cada uma das UBAs analisadas. Seu resultado foi o Diagnóstico da Capacidade Institucional das UBAs frente à ocorrência de Eventos Geodinâmicos. Este diagnóstico considerou as capacidades de implantação, operação, avaliação e de atualização/revisão de Planos de Contingência relacionados a processos geológico-geotécnicos e hidrológicos.

Após avaliação de todos os dados fornecidos, observou-se que apenas a **UBA de São Vicente (05.04-SVC)** apresenta capacidade institucional para realizar a Atualização / Revisão do Plano de Contingência para eventos geológico-geotécnicos e hidrológicos, enquanto a **UBA de Caraguatatuba (06.04-CGT)** e a **UBA de Mogi das Cruzes (10.04-MCZ)** precisam de aumento na capacidade de suporte técnico para implantação, operação, avaliação e de atualização/revisão de Planos de Contingência.

Produto 05 - Análise do Contexto Institucional

Entre as principais fragilidades que se destacam na avaliação das UBAs em relação a sua capacidade de manejar Planos de Contingência, é possível elencar:

- Quadro de funcionários limitado e, desse quadro, a maioria do pessoal em operação nas UBAs requer capacitação técnica para atividades da gestão de riscos de desastres;
- Reduzido estoque de recursos materiais (veículos, equipamentos de sinalização, etc.);
- Número de equipamentos para monitoramento remoto (câmeras, analisadores e telefones de emergência) insuficiente para toda a extensão dos trechos administrados ou conservados.

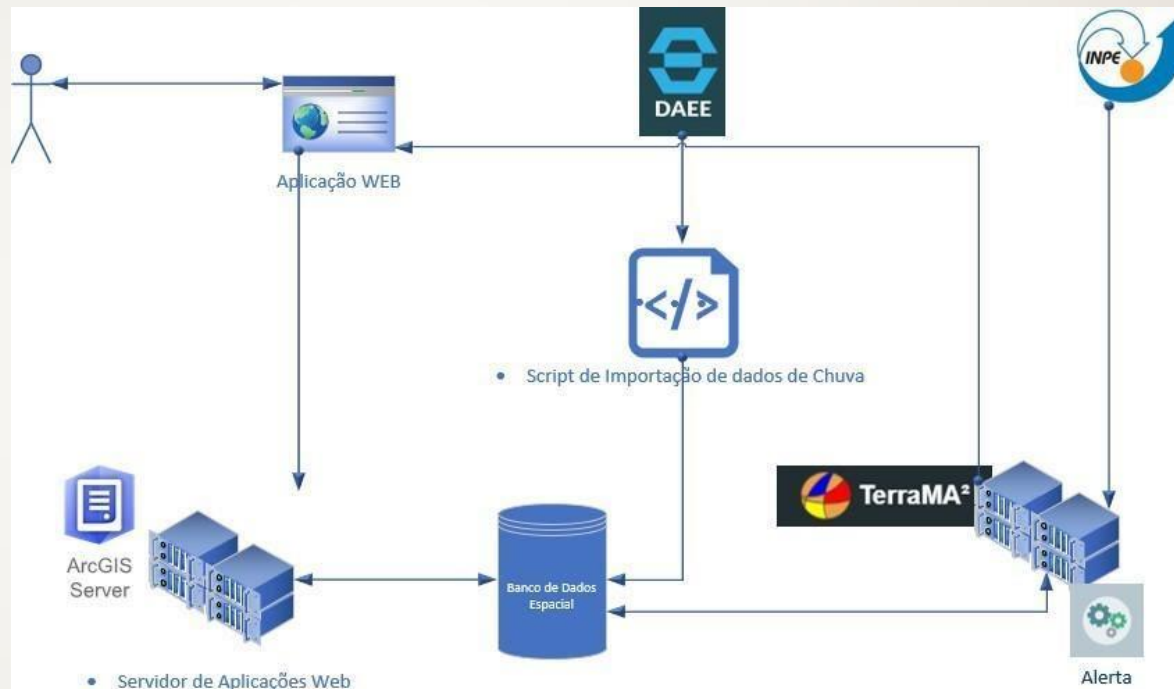
Quanto aos aspectos positivos avaliados, destacam-se:

- As UBAs contam com importantes informações técnicas sobre sua área de atuação, assim como: áreas mais suscetíveis a desastre naturais, pluviometria e índices críticos, etc., como diagnosticado nos resultados dos Produtos desta Etapa, atualizando e complementando as informações da publicação DER/SP (2017).
- As UBAs contam com uma detalhada relação de contatos e órgãos a serem acionados, envolvendo entidades privadas e públicas das três esferas de governo. Essa relação representa um notável instrumento para o Plano de Contingência.

ETAPA 2

Produto 06 - Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta de Risco

O Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta de Risco (SAMAEG) é composto por um conjunto de Servidores Internos, Externos e Aplicativos que obtêm dados de índices pluviométricos e de previsão de chuva, que são analisados, em conjunto, com os dados da Análise de Risco, subsidiando o monitoramento das condições das rodovias em tempo real, visando a Gestão do Risco pelo DER/SP, bem como a emissão de alertas em decorrência das chuvas acumuladas e/ou das chuvas previstas.



Produto 06 - Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta de Risco

Estrutura geral da arquitetura do Sistema

Módulo	Descrição
Serviço de Coleta de Dados	Responsável pela aquisição dos dados hidro meteorológicos disponibilizados por servidores remotos, buscando periodicamente arquivos, dentre os quais se distinguem: a) previsões: como por exemplo, valores de precipitação, umidade relativa do ar, direção e magnitude do vento; e b) observações: como por exemplo, precipitação estimada por satélite e radares, descargas elétricas, focos de queimadas;
Módulo de Alerta	Responsável pela apresentação de alertas quando uma situação de risco é detectada pelo módulo de análise. Deve ser previsto o alerta, tanto por e-mail como por mensagem nos sistemas de gerenciamento do Instituto Geológico e Departamento de Estradas de Rodagem.
Módulo de Administração	Responsável por permitir a configuração de cada serviço do sistema. Estas configurações devem incluir o endereço e a porta de cada serviço, o local em que as imagens com o resultado das análises serão armazenadas, definição do banco de dados, local de armazenamento dos dados coletados, configuração do servidor de e-mail, definição dos arquivos de log e outras informações.
Módulo de Configuração	Responsável por permitir a configuração do sistema. Estas configurações devem incluir a forma como os dados são obtidos dos servidores externos, definições dos planos de risco e adicionais, a definição dos tipos de análise seus modelos, definição dos usuários e análises para estes, e definição de boletins que serão enviados;
Serviços de Gerência de Planos	Executa serviços para manipulação de planos de informação na base de dados geográficos, como exemplo a inclusão de novos planos e listagem de planos existentes
Serviço de Animação	Responsável pela geração de um conjunto de imagens que, agrupadas, formam uma animação de fontes de dados de Previsão e Observação
Serviço de Notificação	Responsável pelo envio de mensagens e relatórios contendo informações a respeito das alterações nos níveis de risco detectados pelo módulo de análise. Deve permitir o cadastramento de usuários para receberem os relatórios de alteração, enviados através de correio eletrônico e boletins
Serviço de Análise	Responsável pelo cruzamento entre as informações hidro meteorológicas, planos de risco e planos adicionais para determinação da ocorrência de zonas de alerta

Produto 06 - Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta de Risco



IG - DER

SISTEMA AUTOMATIZADO DE ANÁLISE, MONITORAMENTO E ALERTA

IG INSTITUTO GEOLÓGICO **DER** Departamento de Estradas de Rodagem

Usuário

Senha

Entrar

Acesso: <http://db.optimusgis.com.br:2180/SGI-Riscos-DER/>

ETAPA 3

Produto 07 - Plano de Contingência frente a Riscos de Eventos Geodinâmicos

Revisão Bibliográfica / Análise Comparativa

Os Planos de Contingência correspondem ao planejamento utilizado para preparar as instituições, os profissionais e a população para uma resposta eficaz diante da ocorrência de desastres. A elaboração dos Planos de Contingência deve ser feita na normalidade e, quando operante, o Plano de Contingência deve ser adaptado à situação real de determinado desastre, de modo que a população seja protegida e os danos e prejuízos sejam reduzidos. Dentre os elementos básicos de um Plano de Contingência, destacamos:

- **Indicação das responsabilidades de cada órgão na gestão de desastres, especialmente quanto às ações de preparação, resposta e recuperação;**
- **Definição dos sistemas de alerta a desastres, em articulação com o sistema de monitoramento;**
- **Definição das ações de atendimento médico-hospitalar e psicológico aos atingidos por desastre;**
- **Cadastramento das equipes técnicas e de voluntários para atuarem em circunstâncias de desastres**
- **Organização dos exercícios simulados, a serem realizados com a participação da população ou atores envolvidos.**

Outros elementos que devem ser considerados incluem: estudo de cenários de risco, sistemas de monitoramento, alerta e alarme, evacuação e ações de socorro e assistência às vítimas, bem como de restabelecimento dos serviços essenciais.

O Plano de Contingência, de maneira geral, pode ser entendido como o Plano voltado para o atendimento de situações de emergência, como a ocorrência de desastres naturais.

Produto 07 - Plano de Contingência frente a Riscos de Eventos Geodinâmicos

Órgãos e instituições envolvidos

As instituições envolvidas na operação deste Plano de Contingência, tanto para ações de gestão e monitoramento de Risco quanto para ações de manejo dos desastres naturais, em síntese, são:

- **Departamentos do DER/SP:**
 - *Central de Operações e Informações – COI;*
 - *Centro de Controle Operacional – CCO;*
 - *Unidades Básicas de Atendimento – UBAs.*
- **Instituições ligadas à Defesa Civil:**
 - *Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil – CEPDEC, com apoio técnico do:*
 - Instituto Geológico da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo – IG;
 - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT.
 - *Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil – REPDECs*
 - Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil da Região Administrativa de Santos (REPDEC/I-2);
 - Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil da Região Administrativa de São José dos Campos (REPDEC/I-3);
 - Coordenadorias Estaduais de Proteção e Defesa Civil da Região Metropolitana de São Paulo (REPDEC/M-3).
 - *Coordenadorias Municipais de Defesa Civil – COMPDECs*
 - Bertioga;
 - Biritiba-Mirim;
 - Caraguatatuba;
 - Mogi das Cruzes;
 - Santos;
 - São Sebastião;
 - Ubatuba.
- **Prefeituras Municipais;**
- **Polícia Militar Rodoviária;**
- **Corpo de Bombeiros; e**
- **Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.**

Produto 07 - Plano de Contingência frente a Riscos de Eventos Geodinâmicos

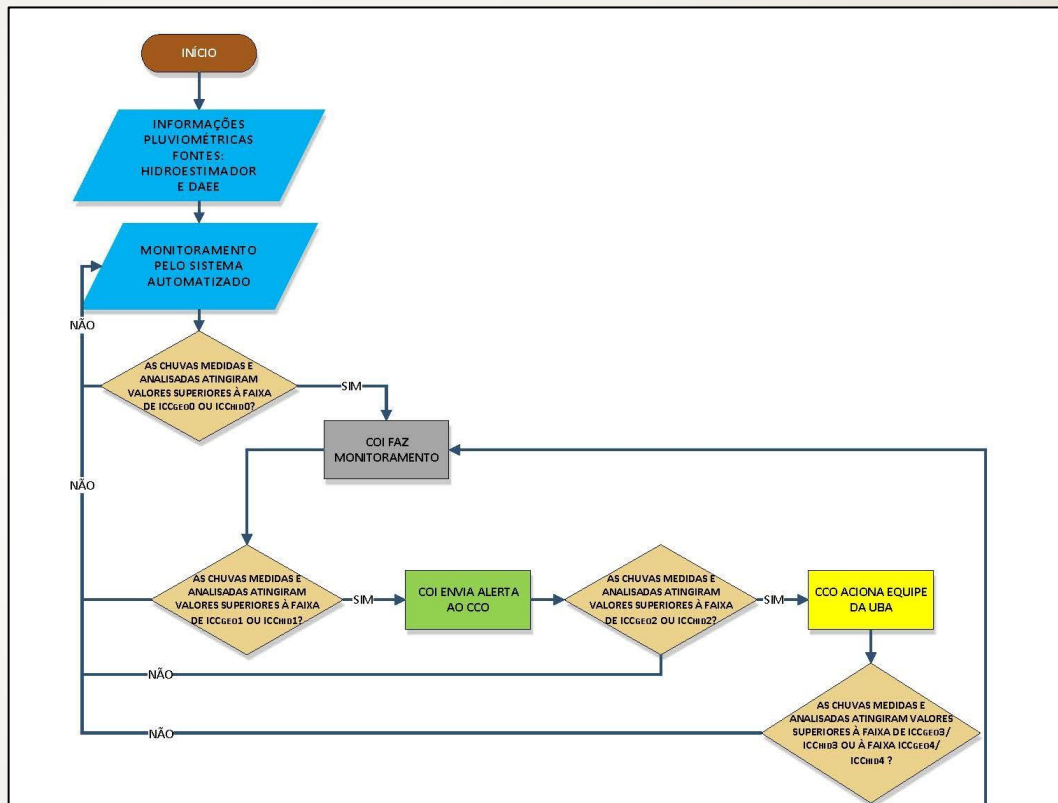
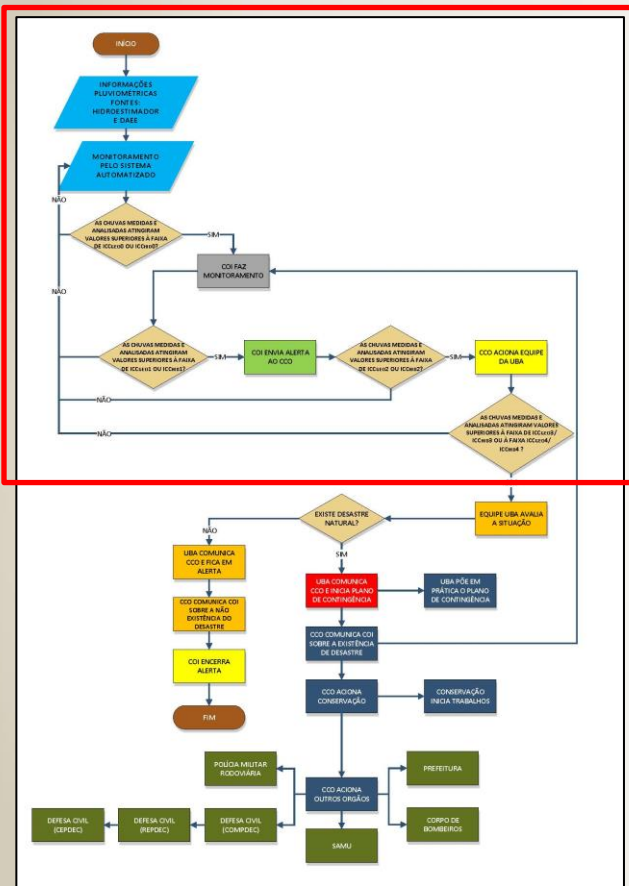
Operação do Plano de Contingência

Para operação do Plano de Contingência, em função das informações oriundas do SAMAEG, optou-se por uma adaptação da mesma nomenclatura e estruturação de níveis utilizada no PPDC – Plano Preventivo de Defesa Civil, operado pela CEPDEC, REPDEC e COMPDECs durante o período chuvoso. Estes Níveis de Operação são decorrentes da análise do Índice de Correlação com Chuvas (ICC) calculado, que impacta diretamente na variação do Risco Dinâmico nos trechos das rodovias, tanto para processos geológicos quanto para processos hidrológicos.

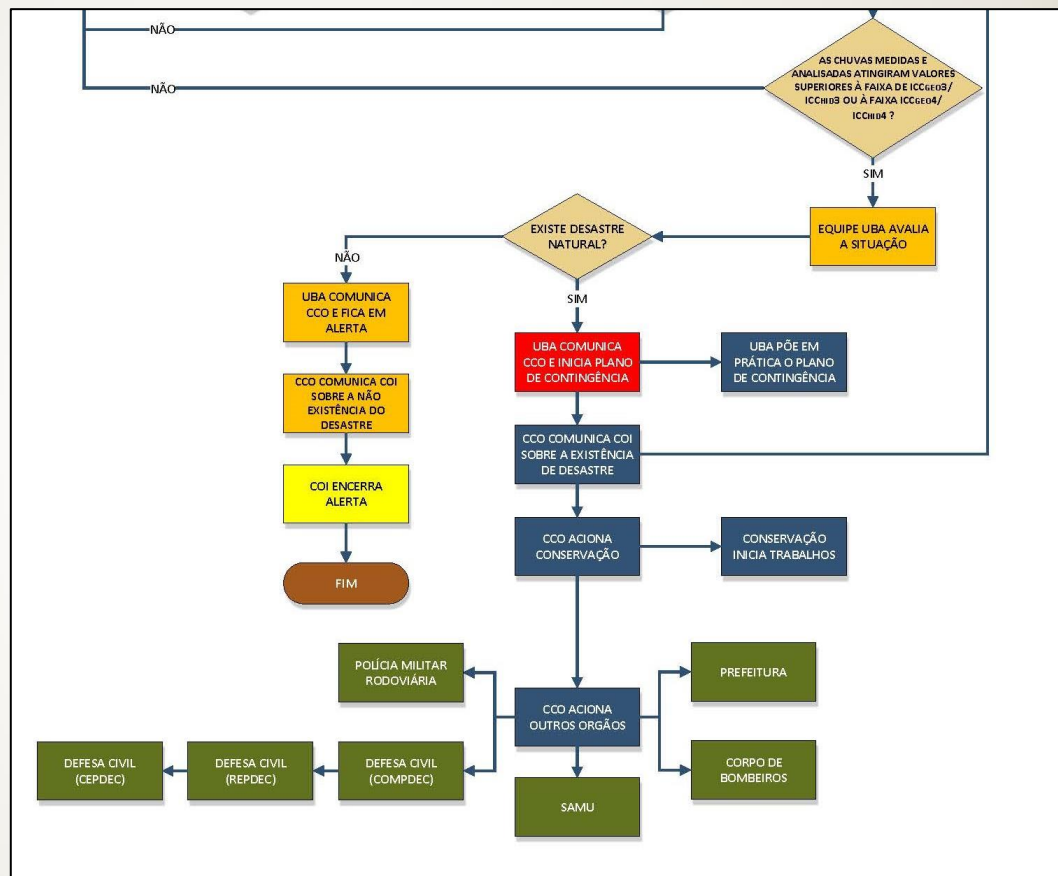
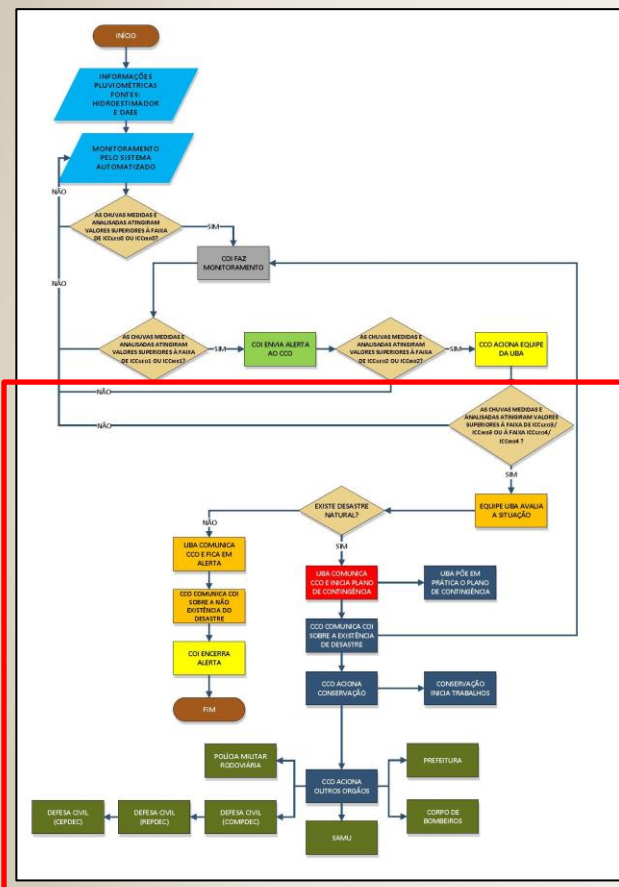
Níveis de Operação resultantes da Faixa de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) calculada para os eventos geológicos e hidrológicos analisados na área de estudo

ICC _{GEO/HID}	Nível de Operação
Faixa 0 (ICC _{GEO/HID} 0)	Monitoramento
Faixa 1 (ICC _{GEO/HID} 1)	Observação
Faixa 2 (ICC _{GEO/HID} 2)	Atenção
Faixa 3 (ICC _{GEO/HID} 3)	Alerta
Faixa 4 (ICC _{GEO/HID} 4)	Alerta Máximo

Produto 07 - Plano de Contingência frente a Riscos de Eventos Geodinâmicos



Produto 07 - Plano de Contingência frente a Riscos de Eventos Geodinâmicos



Produto 07 - Plano de Contingência frente a Riscos de Eventos Geodinâmicos

Ações, responsabilidade e procedimentos dos órgãos e entidades envolvidos na operação do SAMAEG e do Plano de Contingência nas UBAs da área de estudo

NÍVEL DE OPERAÇÃO	AÇÃO	INSTITUIÇÃO	RESPONSABILIDADE	PROCEDIMENTO
Monitoramento	Monitoramento pelo Sistema Automatizado	COI - DER/SP	Responsável / Executora	- Monitoramento das condições de chuvas e subsequentes mudanças de Nível de Operação, em função do ICC para os processos geológicos e hidrológicos - Recebimento das solicitações de atendimento emergencial pelos usuários das rodovias e, em caso de desastres naturais, para acionamento da CCO e UBA e determinação do Nível de Operação
		CCO - DER/SP UBA - DER/SP CEPDEC	Participante	Monitoramento complementar das condições de chuvas e subsequentes mudanças de Nível de Operação, em função do ICC para os processos geológicos e hidrológicos
Observação	Início do Nível de Operação em Observação	COI - DER/SP	Responsável	- Comunicar ao CCO o início do Nível de Operação em Observação - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
		CCO - DER/SP	Executor	- Iniciar o Nível de Operação em Observação na região da UBA - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
		UBA - DER/SP	Participante	- Atender ao Nível de Operação em Observação na região da UBA, permanecendo à disposição do CCO e aguardando a comunicação de mudança de Nível de Operação - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
		CEPDEC	Participante	Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
Atenção	Início do Nível de Operação em Atenção	COI - DER/SP	Responsável	- Comunicar ao CCO o início do Nível de Operação em Atenção - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
		CCO - DER/SP	Executor	- Iniciar o Nível de Operação em Atenção, solicitando a disposição das equipes da UBA para prontidão aos acionamentos de emergência - Permanecer à disposição da COI e aguardar comunicação de mudança de Nível de Operação - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
		UBA - DER/SP	Participante	- Atender ao Nível de Operação em Atenção na região da UBA, posicionando as equipes da UBA para prontidão aos acionamentos de emergência - Iniciar vistorias expeditas ao longo das rodovias, priorizando os trechos críticos especificados - Permanecer à disposição do CCO e aguardar comunicação de mudança de Nível de Operação - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
		CEPDEC	Participante	Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias

Produto 07 - Plano de Contingência frente a Riscos de Eventos Geodinâmicos

Ações, responsabilidade e procedimentos dos órgãos e entidades envolvidos na operação do SAMAEG e do Plano de Contingência nas UBAs da área de estudo

NÍVEL DE OPERAÇÃO		AÇÃO	INSTITUIÇÃO	RESPONSABILIDADE	PROCEDIMENTO
Alerta	Alerta Máximo	Início do Nível de Operação em Alerta	COI - DER/SP	Responsável	- Comunicar ao CCO o início do Nível de Operação em Alerta - Aguardar verificação de ocorrência de eventos geodinâmicos pelo CCO - Encerrar o Nível de Operação em Alerta, caso não haja ocorrência de desastre natural confirmado pelo CCO e as condições de chuvas permitam a redução do Nível de Operação do Sistema - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
			CCO - DER/SP	Executor	- Iniciar o Nível de Operação em Alerta, solicitando a disposição das equipes da UBA para vistorias ao longo das rodovias, priorizando os trechos críticos especificados - Aguardar verificação de ocorrência de eventos geodinâmicos nas rodovias pela UBA e comunicar resultados à COI - Permanecer à disposição da COI e aguardar comunicação de mudança de Nível de Operação - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
			UBA - DER/SP	Executor	- Atender ao Nível de Operação em Alerta na região da UBA, dispondo as equipes da UBA para vistorias ao longo das rodovias, priorizando os trechos críticos especificados - Comunicar ao CCO a ocorrência ou ausência de eventos geodinâmicos nas rodovias - Acionar o Plano de Contingência e comunicar o CCO, caso haja ocorrência de eventos geodinâmicos nas rodovias - Permanecer à disposição do CCO e aguardar comunicação de mudança de Nível de Operação - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
			CEPDEC	Participante	- Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias - Aguardar comunicação da COI sobre condições das rodovias

Produto 07 - Plano de Contingência frente a Riscos de Eventos Geodinâmicos

Ações, responsabilidade e procedimentos dos órgãos e entidades envolvidos na operação do SAMAEG e do Plano de Contingência nas UBAs da área de estudo

NÍVEL DE OPERAÇÃO	AÇÃO	INSTITUIÇÃO	RESPONSABILIDADE	PROCEDIMENTO
Plano de Contingência	Início do Nível de Operação do Plano de Contingência	COI - DER/SP	Executor	- Comunicar os outros órgãos/instituições envolvidos na operação do Plano de Contingência, confirmando a ocorrência de desastres naturais e acionamento do Plano, repassando as informações essenciais enviadas pela UBA, como condições de acesso aos locais de ocorrência dos desastres naturais e a existência de vítimas ou de veículos atingidos, e solicitando apoio no atendimento emergencial e às operações das equipes da UBA - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
		CCO - DER/SP	Executor	- Comunicar à COI o acionamento do Plano de Contingência, repassando as informações essenciais enviadas pela UBA, como condições de acesso aos locais de ocorrência dos desastres naturais e a existência de vítimas ou de veículos atingidos - Disponibilizar equipes de Conservação e respectivos equipamentos à UBA, para auxílio no atendimento emergencial e às equipes da UBA - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
		UBA - DER/SP	Responsável	- Acionar o Plano de Contingência e comunicar o CCO - Comunicar ao CCO as condições de acesso aos locais de ocorrência dos desastres naturais - Comunicar ao CCO a existência de vítimas, fatais ou não, e de veículos atingidos - Iniciar os procedimentos para garantir segurança do tráfego nos trechos atingidos, providenciando sinalização, desvios ou fechamento da via, e remoção de veículos atingidos - Iniciar os procedimentos de manejo de desastres pelas equipes de Conservação, sob supervisão de equipe técnica especializada, para garantir a continuidade do tráfego nos trechos atingidos - Definir quais órgãos e instituições participantes do Plano de Contingência deverão ser acionados para apoio ao atendimento emergencial - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
		CEPDEC	Participante	- Receber da COI a confirmação do acionamento do Plano de Contingência e avaliar a necessidade de acionamento de REPDECs, COMPDECs no atendimento à ocorrência de desastre natural - Verificar necessidade do acionamento de Equipes Técnicas do IG ou IPT para vistorias emergenciais e orientação das equipes técnicas da UBA nas ações de emergência - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias

Produto 07 - Plano de Contingência frente a Riscos de Eventos Geodinâmicos

Ações, responsabilidade e procedimentos dos órgãos e entidades envolvidos na operação do SAMAEG e do Plano de Contingência nas UBAs da área de estudo

NÍVEL DE OPERAÇÃO	AÇÃO	INSTITUIÇÃO	RESPONSABILIDADE	PROCEDIMENTO
Plano de Contingência	Início do Nível de Operação do Plano de Contingência	REPDEC	Participante	- Receber da CEPDEC a confirmação do acionamento do Plano de Contingência e disponibilizar equipe para vistorias de emergência - Acionamento e supervisão das COMPDECs dos municípios próximos aos locais de ocorrência dos desastres naturais e supervisão dos trabalhos da Defesa Civil no atendimento emergencial - Confirmar a necessidade do acionamento de Equipes Técnicas do IG ou IPT para vistorias emergenciais e orientação das equipes técnicas da UBA nas ações de emergência - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
		COMPDEC	Participante	- Receber da REPDEC a confirmação do acionamento do Plano de Contingência e disponibilizar equipes e equipamentos para auxílio à UBA no atendimento emergencial - Confirmar a necessidade do acionamento de equipes e equipamentos das Prefeituras Municipais e intermediar as solicitações à Prefeitura Municipal - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
		Prefeituras Municipais	Participante	Receber da COI a confirmação do acionamento do Plano de Contingência e disponibilizar equipes e equipamentos da COMPDEC e demais secretarias e órgãos municipais, caso solicitado, para auxílio à UBA no atendimento emergencial
		Polícia Militar Rodoviária	Participante	Receber da COI a confirmação do acionamento do Plano de Contingência e disponibilizar equipes para auxílio à UBA no atendimento emergencial, com destaque para a segurança das equipes de emergência e técnicas, garantia de fluidez no tráfego e auxílio na sinalização de emergência
		Corpo de Bombeiros	Participante	Receber da COI a confirmação do acionamento do Plano de Contingência e disponibilizar equipes e equipamentos para auxílio à UBA no atendimento emergencial, com destaque para as situações com vítimas e/ou veículos atingidos
		SAMU	Participante	Receber da COI a confirmação do acionamento do Plano de Contingência e disponibilizar equipes para auxílio à UBA no atendimento emergencial às situações com vítimas, fatais ou não

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

- Análise de histórico de 27 anos de registros pluviométricos e de eventos geológicos e hidrológicos associados a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) e Rodovia Rio-Santos (SP-055);
- Avaliação da probabilidade acumulada de ocorrência de eventos geológicos e hidrológicos;
- Determinação dos Índices de Correlação com Chuvas (ICC) para cada região delimitada, de acordo com o tipo de processo geodinâmico;
- Definição da variação do Risco em decorrência das chuvas através da relação $RD_{GEO/HID} = RA_{GEO/HID} \times ICC$;
- Definição de parâmetros críticos para a tomada de decisão e emissão de alertas;
- Proposição de ações, procedimentos e atores envolvidos na condução do monitoramento do SEMAEG e operação do Plano de Contingência para as rodovias da área de estudo.

Obrigado!

Geólogo Pedro Machado Simões

REGEA – Geologia, Engenharia e Estudos Ambientais

Contato: pedro.simoes@regea.com.br

11-99356-6233